

Módulo Imperativo

Práctica Árboles II

1. Descargar el programa ImperativoEjercicioClase4.pas. y completar.
2. Descargar el programa ImperativoEjercicioClase3.pas de la clase anterior e incorporar lo necesario para:
 - i. Informar el número de socio más grande. Debe invocar a un módulo recursivo que retorne dicho valor.
 - ii. Informar los datos del socio con el número de socio más chico. Debe invocar a un módulo recursivo que retorne dicho socio.
 - iii. Leer un valor entero e informar si existe o no existe un socio con ese valor. Debe invocar a un módulo recursivo que reciba el valor leído y retornar verdadero o falso.
 - iv. Leer *dos valores* e informar la cantidad de socios cuyos códigos se encuentran comprendidos entre los valores leídos. Debe invocar a un módulo recursivo que reciba los valores leídos y retorne la cantidad solicitada.
3. Un centro cultural desea procesar la información de las inscripciones a los talleres que ofrece. De cada inscripción se conoce: número de inscripción, código de taller, número de documento del participante y cantidad de clases a las que asistió.

La lectura de las inscripciones finaliza cuando se ingresa el número de inscripción -1.

Implementar un programa que invoque a los siguientes módulos y compruebe el correcto funcionamiento del mismo.

 - a. Un módulo que retorne la información de los talleres en una estructura de datos eficiente para la búsqueda por código de taller. De cada taller deben almacenarse: código de taller, cantidad total de participantes inscriptos y cantidad total de asistencias registradas.
 - b. Un módulo que imprima el contenido de la estructura ordenado por código de taller.
 - c. Un módulo que retorne el código del taller con mayor cantidad de participantes inscriptos.
 - d. Un módulo que retorne la cantidad de talleres cuyos códigos sean menores que un valor recibido como parámetro.
 - e. Un módulo que retorne la cantidad total de asistencias correspondientes a los talleres cuyos códigos se encuentren comprendidos entre dos valores recibidos como parámetros, sin incluir dichos valores.
4. Una empresa de alquiler de bicicletas desea procesar la información de los alquileres realizados durante un mes. De cada alquiler se conoce: código de bicicleta, número de

cliente, día del alquiler, cantidad de horas alquiladas e importe abonado. La lectura de los alquileres finaliza cuando se ingresa el código de bicicleta 0.

Implementar un programa que invoque a los siguientes módulos y compruebe el correcto funcionamiento del mismo.

- a. Un módulo que lea los alquileres y genere dos estructuras de datos, ambas eficientes para la búsqueda por código de bicicleta:
 - i. En la primera estructura, cada alquiler debe almacenarse en un nodo diferente del árbol. Si se ingresa nuevamente un alquiler para una bicicleta cuyo código ya se encuentra en el árbol, el nuevo alquiler deberá insertarse a la derecha.
 - ii. En la segunda estructura, cada nodo debe contener un código de bicicleta una sola vez y una lista con todos los alquileres realizados para dicha bicicleta.

Nota: Prestar especial atención a los datos que se almacenan en cada estructura para evitar repetir información innecesariamente.
 - b. Un módulo recursivo que reciba la estructura generada en i) y retorne el código de bicicleta más grande.
 - c. Un módulo recursivo que reciba la estructura generada en ii) y retorne el código de bicicleta más pequeño.
 - d. Un módulo recursivo que reciba la estructura generada en i) y un número de cliente. Debe retornar la cantidad de alquileres realizados por dicho cliente.
 - e. Un módulo recursivo que reciba la estructura generada en ii) y un número de cliente. Debe retornar la cantidad de alquileres realizados por dicho cliente.
 - f. Un módulo que reciba la estructura generada en i) y genere una nueva estructura ordenada por código de bicicleta, donde cada código aparezca una única vez junto con la cantidad total de horas alquiladas.
 - g. Un módulo que reciba la estructura generada en ii) y genere una nueva estructura ordenada por código de bicicleta, donde cada código aparezca una única vez junto con la cantidad total de horas alquiladas.
 - h. Un módulo recursivo que reciba la estructura generada en g) y muestre su contenido.
 - i. Un módulo recursivo que reciba la estructura generada en i) y dos códigos de bicicleta. Debe retornar el importe total recaudado por los alquileres de las bicicletas cuyos códigos se encuentren comprendidos entre los dos valores recibidos, inclusive.
 - j. Un módulo recursivo que reciba la estructura generada en ii) y dos códigos de bicicleta. Debe retornar el importe total recaudado por los alquileres de las bicicletas cuyos códigos se encuentren comprendidos entre los dos valores recibidos, inclusive.
5. Una veterinaria desea procesar la información de las consultas realizadas durante el año. De cada consulta se conoce: número de consulta, número de historia clínica de la mascota, fecha, tipo de consulta y costo de la consulta. La lectura de las consultas finaliza cuando se ingresa el número de consulta -1.

Implementar un programa que invoque a los siguientes módulos y compruebe el correcto funcionamiento del mismo.

- a. Un módulo que retorne la información de las historias clínicas en un árbol binario de búsqueda ordenado por número de historia clínica. Para cada historia clínica se debe almacenar una lista con las consultas realizadas a la mascota correspondiente.
- b. Un módulo que imprima recursivamente todas las historias clínicas en orden creciente de número.
- c. Un módulo que reciba el árbol y retorne el número de historia clínica con mayor cantidad de consultas.
- d. Un módulo que reciba el árbol y un número de historia clínica. Debe retornar la cantidad total de consultas realizadas a dicha mascota. En caso
- e. Un módulo que reciba el árbol y un valor de costo. Debe retornar la cantidad de consultas cuyo costo supera el valor recibido.
- f. Un módulo que reciba el árbol y dos números de historia clínica. Debe retornar el costo total de las consultas correspondientes a las historias clínicas comprendidas entre ambos números, inclusive.
- g. Un módulo que reciba el árbol y genere una nueva estructura ordenada por número de historia clínica, donde cada historia aparezca una única vez junto con el costo total acumulado de sus consultas.